

Avances y consultas

Luciano Stucchi Portocarrero <stucchi_l@up.edu.pe>

11 de junio de 2025, 22:05

Para: JUDDY HELIANA ARIAS CASTRO <heliana.arias@correounivalle.edu.co>, Javier Galeano Prieto <javier.galeano@upm.es>, galeanojav@gmail.com

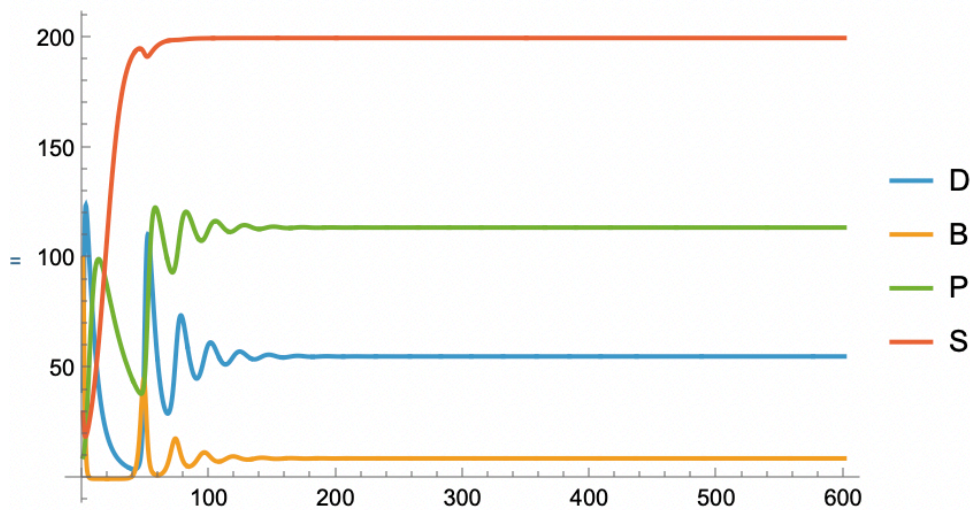
Hola, Heliana:

Esperamos que estés muy bien.

Te escribo porque con Javi ya avanzamos algo y creemos que lo siguiente depende de lo que nos indiques. Hemos logrado identificar algunas combinaciones de parámetros que hacen que el sistema de cuatro poblaciones: (D) iaphorinas, (B) rotes, (P) arasitoides y e(S) tímulus oscile en ausencia de los insectos y se estabilice con un valor bajo de estos. Te paso un par de ejemplos.

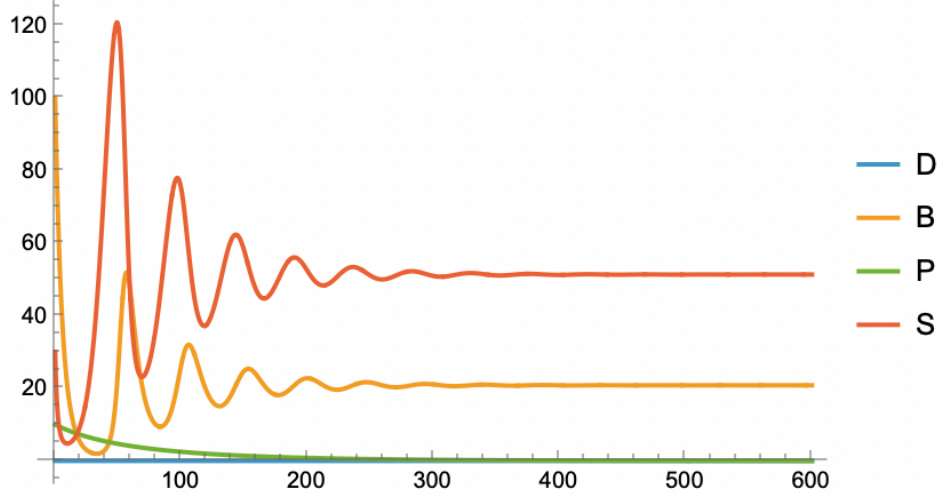
1. Este primero considera el modelo más extenso, con valores que más o menos se parecen a los que nos diste. Solo que las oscilaciones no llegan a ser permanentes.

	x1	x2	x3	x4		
ri	-0.01	-0.15	-0.01	0.15		
ai	0.00075	0.00075	0.00075	0.00075		
ci	0.005	0.005	0.005	0.005		
	b12	b21	b13	b31	b24	b42
bij	0.02	-0.01	-0.001	0.004	0.0036	-0.0072

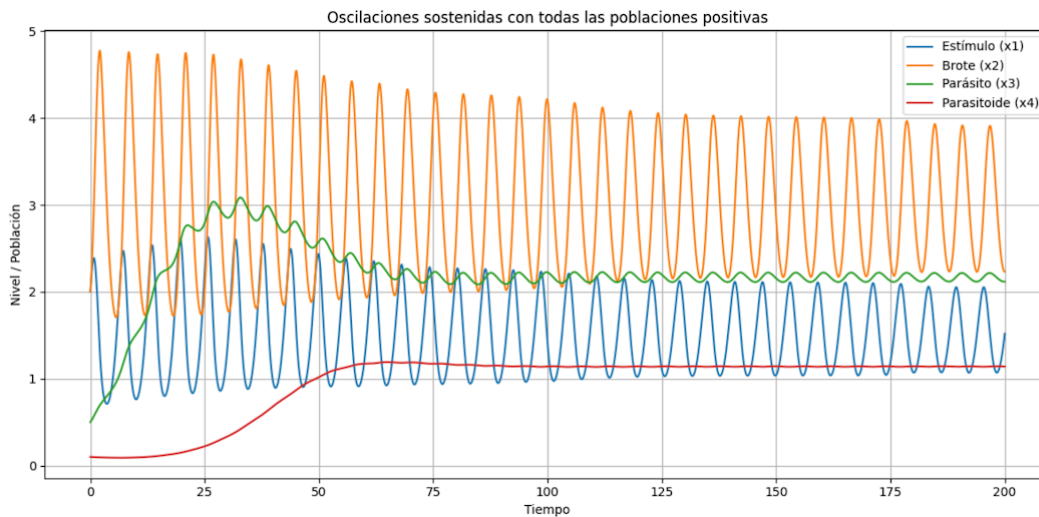


y así es como se vería sin los insectos.

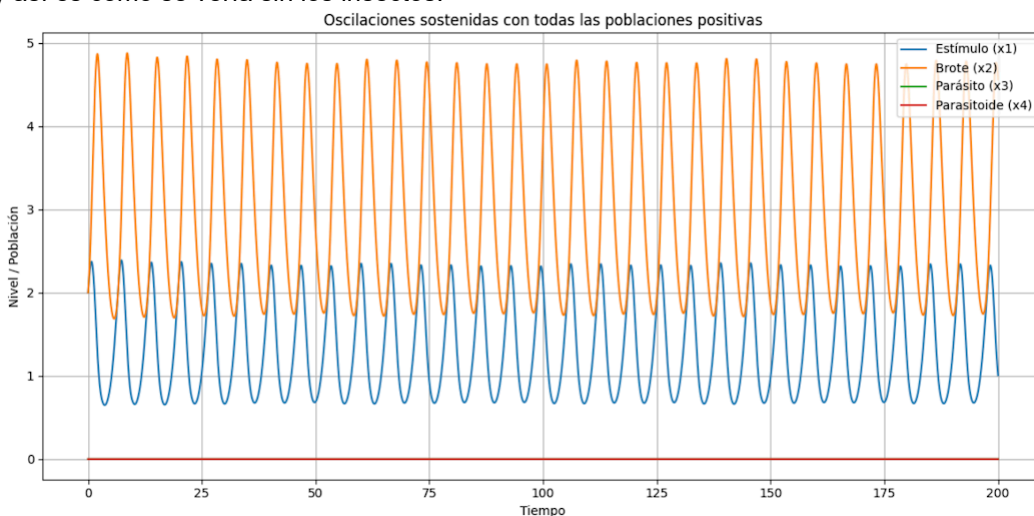
	x1	x2	x3	x4		
ri	-0.01	-0.15	-0.01	0.15		
ai	0.00075	0.00075	0.00075	0.00075		
ci	0.005	0.005	0.005	0.005		
	b12	b21	b13	b31	b24	b42
bij	0.02	-0.01	-0.001	0.004	0.0036	-0.0072



2. Este segundo es un ejemplo con un modelo más simplificado, pero con valores muy diferentes a los tuyos. Su ventaja es que las oscilaciones son permanentes.



y así es como se vería sin los insectos.



El tema es que nos resulta claramente posible generar simulaciones donde se observe lo que tenías pensado. Lo que necesitamos ahora es encontrar los valores de los parámetros que se adecúen mejor a lo que se tiene con los datos y eso solo lo podría hacer un estudiante. ¿Cómo lo ves? ¿Hay alguna otra cosa que crees que podríamos explorar?

¡Nos avisas! Gracias de antemano.

Saludos,

Luciano Stucchi

Decano de la Facultad de Ingeniería



**UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO**

FORMAMOS LÍDERES CON PROPÓSITO PARA EL MUNDO

up.edu.pe

Jirón Sánchez Cerro 2141, Jesús María, Lima 15072

T. (511) 219-0100 Ext. **2156**

Oficina F-401

